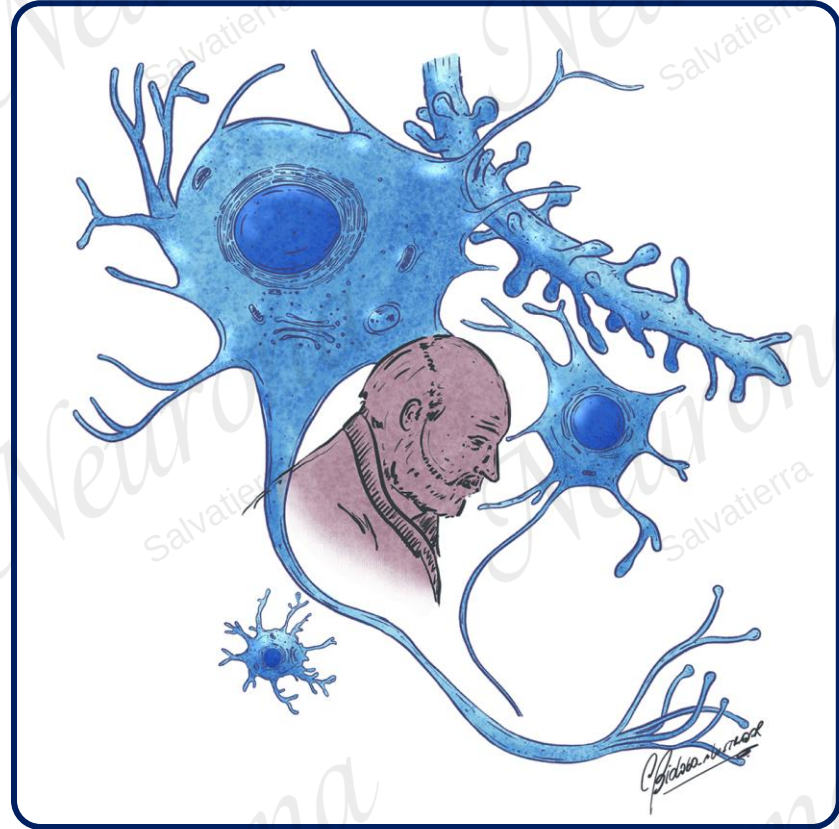


Células nerviosas

Dr. Andréé Salvatierra

Teoría neuronal

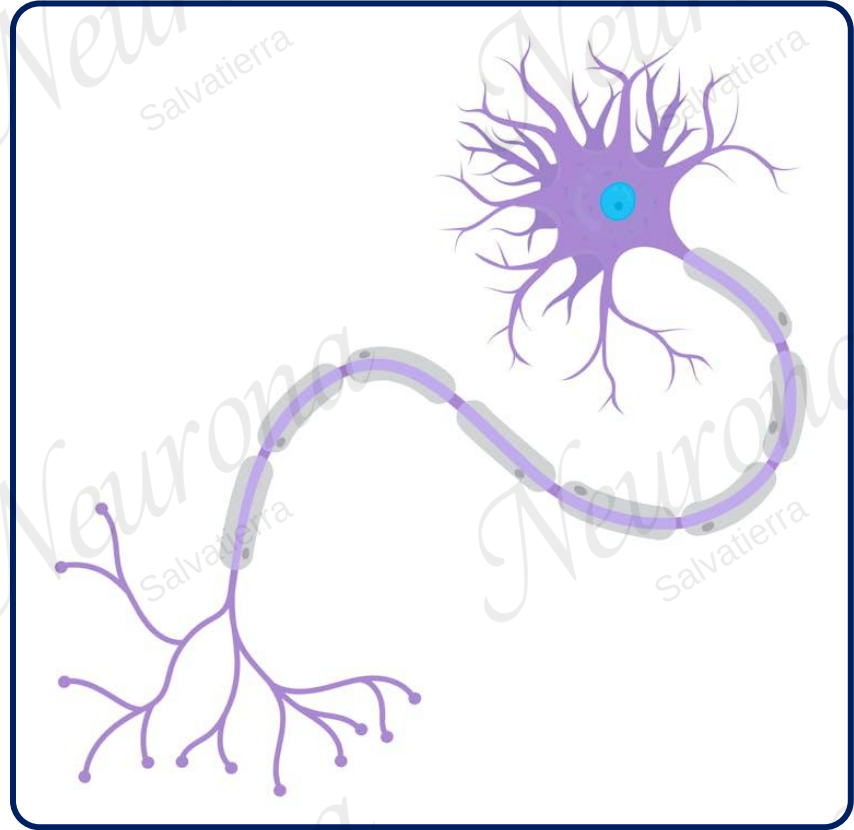
Cajal demostró la individualidad histológica y funcional de la célula nerviosa, también como transcurría la corriente nerviosa por la célula y cómo se comunicaban entre sí, por contigüidad y no por continuidad, terminando con la teoría reticularista que imperaba

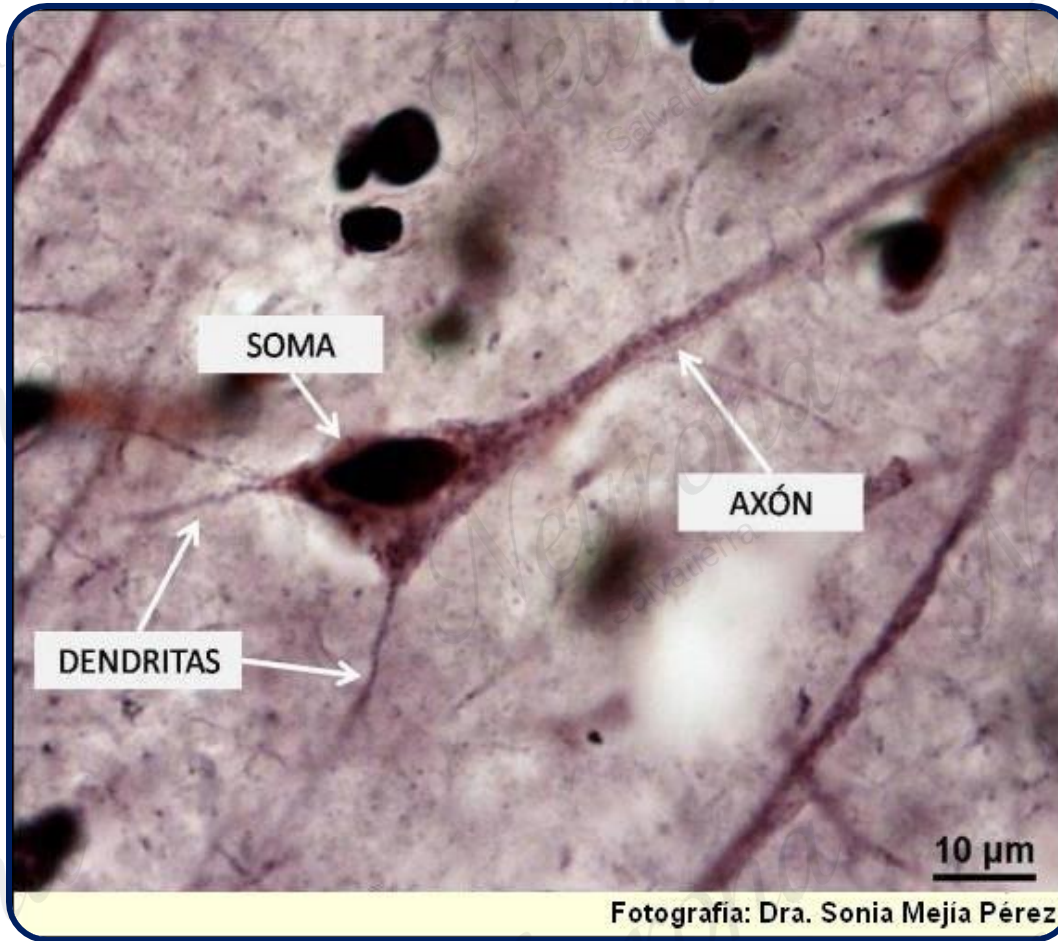


Neurona

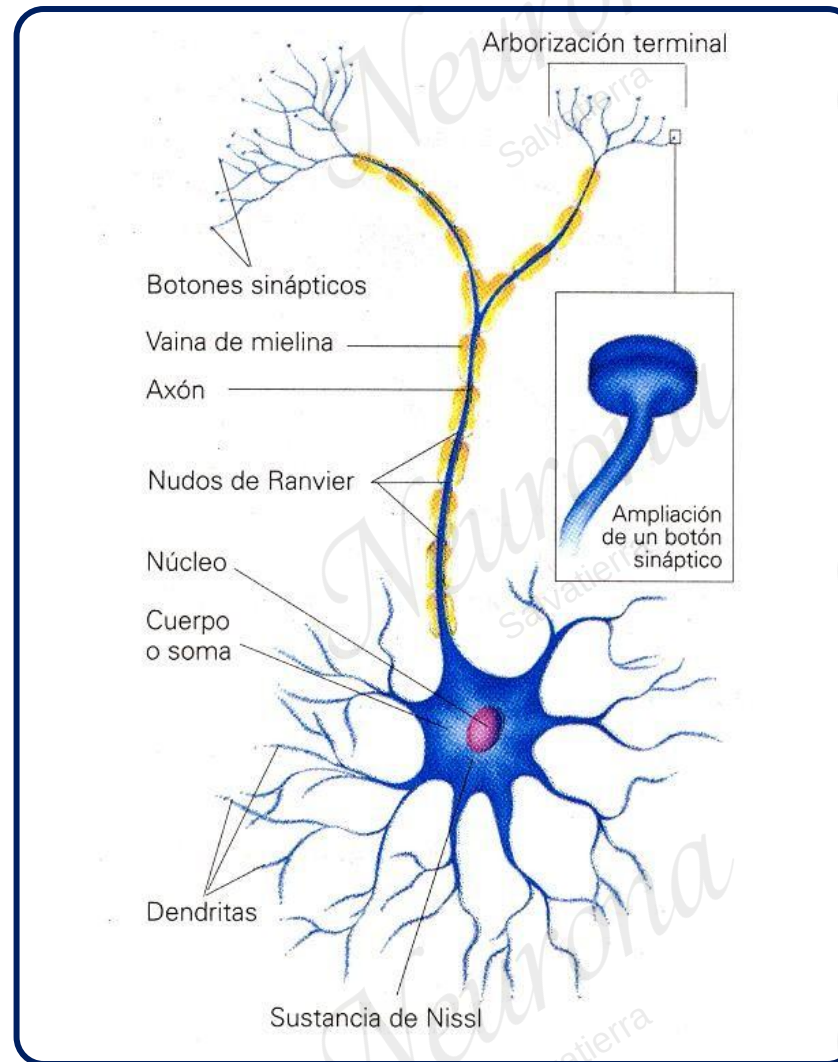
La neurona es considerada la unidad estructural y funcional fundamental del sistema nervioso.

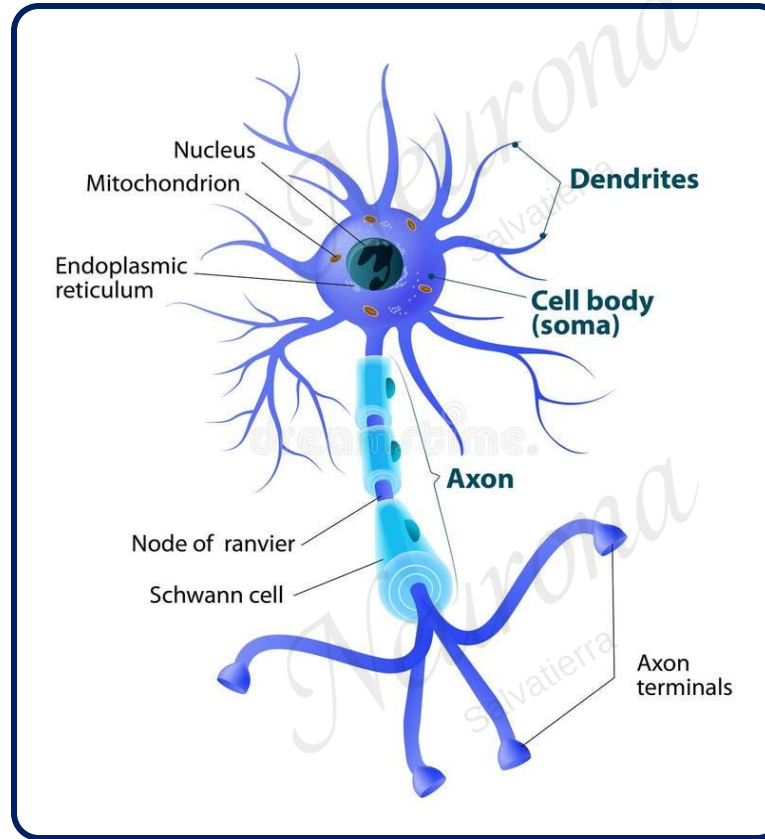
Es la unidad funcional porque puede aislarse como componente individual y puede llevar a cabo la función básica del sistema nervioso, la transmisión de información en la forma de impulsos nerviosos.



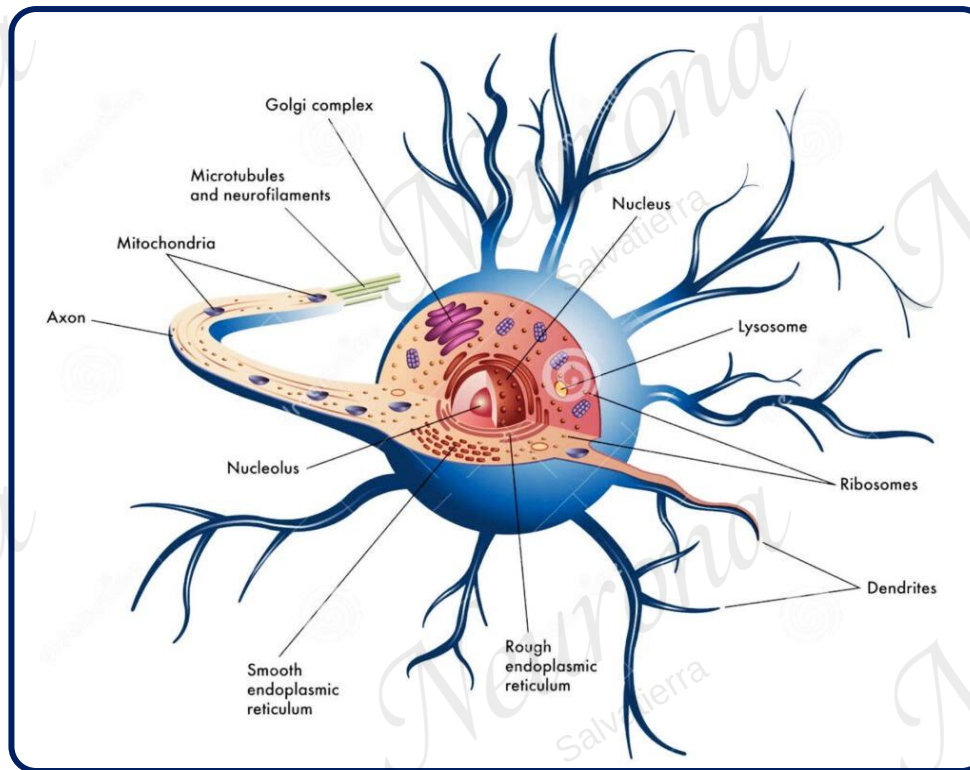


Estructura de una neurona





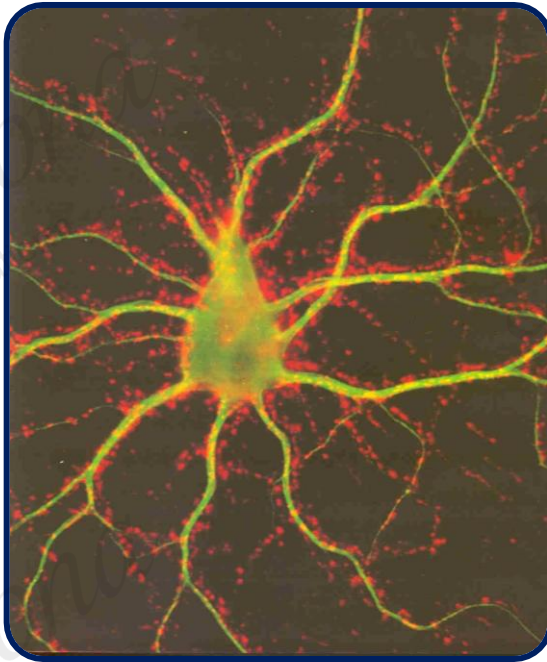
- | | |
|--------------------------------|--|
| • Soma o cuerpo celular | : contiene el núcleo y mantiene las funciones metabólicas de la neurona. |
| • Dendritas | : reciben señales de otras neuronas o receptores. |
| • Axón | : conduce el impulso nervioso desde el soma hacia otras células. |
| • Cono axónico | : zona donde se inicia el potencial de acción. |
| • Vaina de mielina | : recubre el axón y aumenta la velocidad de conducción. |
| • Nódulos de Ranvier | : interrupciones de la mielina que permiten la conducción saltatoria. |
| • Terminales axónicas | : extremos del axón que liberan neurotransmisores. |
| • Sinapsis | : punto de comunicación entre la neurona y otra célula. |



- **Núcleo** : contiene el ADN y regula la actividad celular.
- **Núcleo** : produce componentes de los ribosomas.
- **RER (sustancia de Nissl)** : sintetiza proteínas.
- **RE** : participa en la síntesis de lípidos y regulación del Ca^{2+} .
- **Ribosomas** : producen proteínas.
- **Aparato de Golgi** : modifica, empaqueta y distribuye proteínas.
- **Mitocondrias** : producen ATP para obtener energía.
- **Lisosomas** : degradan y reciclan componentes celulares.
- **Peroxisomas** : participan en la degradación de lípidos y detoxificación.
- **Citoesqueleto** : mantiene la forma neuronal y permite el transporte intracelular.
 - *Microtúbulos, Neurofilamentos, Microfilamentos de actina*

Dendritas

- ❑ Son prolongaciones que salen de diferentes partes del soma, suelen ser muchas y ramificadas. Su tamaño y ramificación varía según el lugar y función de la neurona. Recogen información proveniente de otras neuronas u órganos del cuerpo
- ❑ Se encuentran anatómicamente en estrecha relación con otras células eléctricamente excitables (Otras neuronas y células musculares), lo que permite establecer una comunicación funcional (no física) conocida como sinapsis.



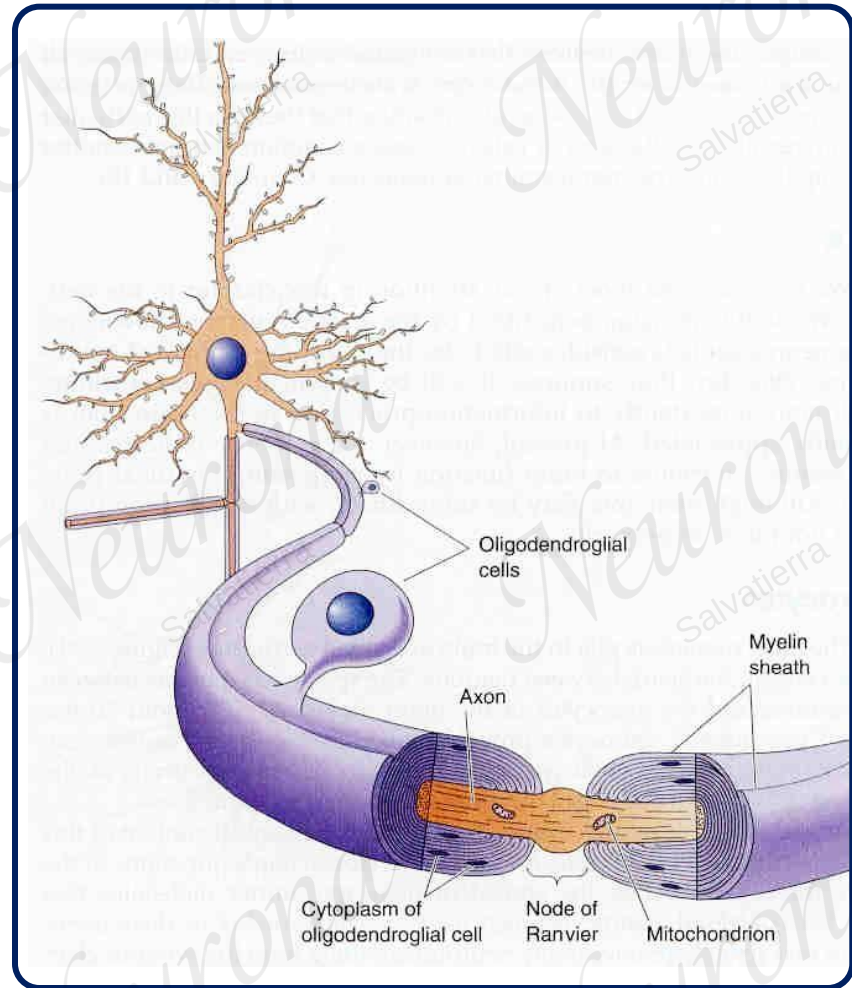
Dibujo



Real

Axón

- ❑ Es una sola prolongación que sale del soma en dirección opuesta a las dendritas.
- ❑ Su tamaño varía según el lugar donde se encuentre localizado el axón, pero por lo regular suele ser largos.
- ❑ La función del axón es la de conducir un impulso nervioso desde el soma hacia otra neurona, músculo o glándula del cuerpo.



Vainas de mielina

Sustancia formada de lípidos (80%) y proteínas (20%) y cubre la superficie del axón. Facilita la transmisión del impulso nervioso y es producida por las células Schwann.

La falta de mielina se asocia con dificultad en la transmisión de impulso nervioso (Ej. esclerosis múltiple).

Nódulo de Ranvier

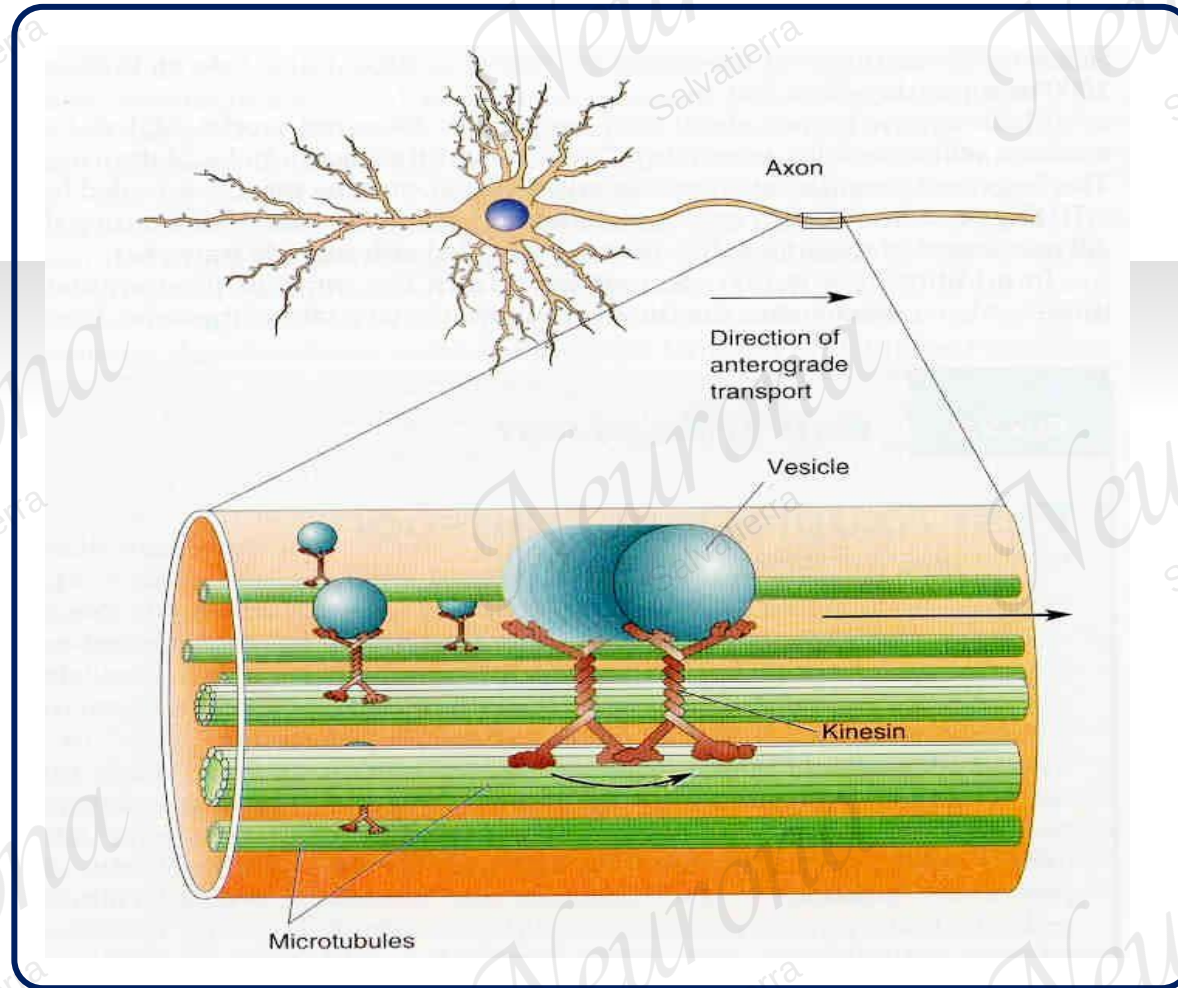
Lugar donde el axón carece de mielina son espacios axónicos entre áreas mielinizadas y participa en la transmisión del impulso nervioso

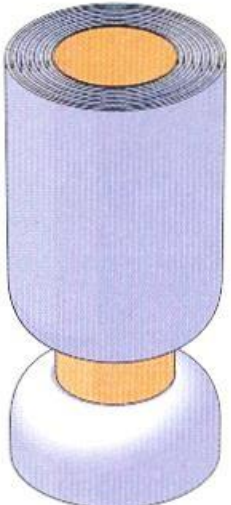
Botones sinápticos

Ramificaciones al final del axón que permiten que el impulso nervioso se propague en diferentes direcciones.

En ellos hay vesículas sinápticas que contienen neurotransmisores, los que se encargan de pasar el impulso nervioso hacia otra neurona, músculo o glándula.

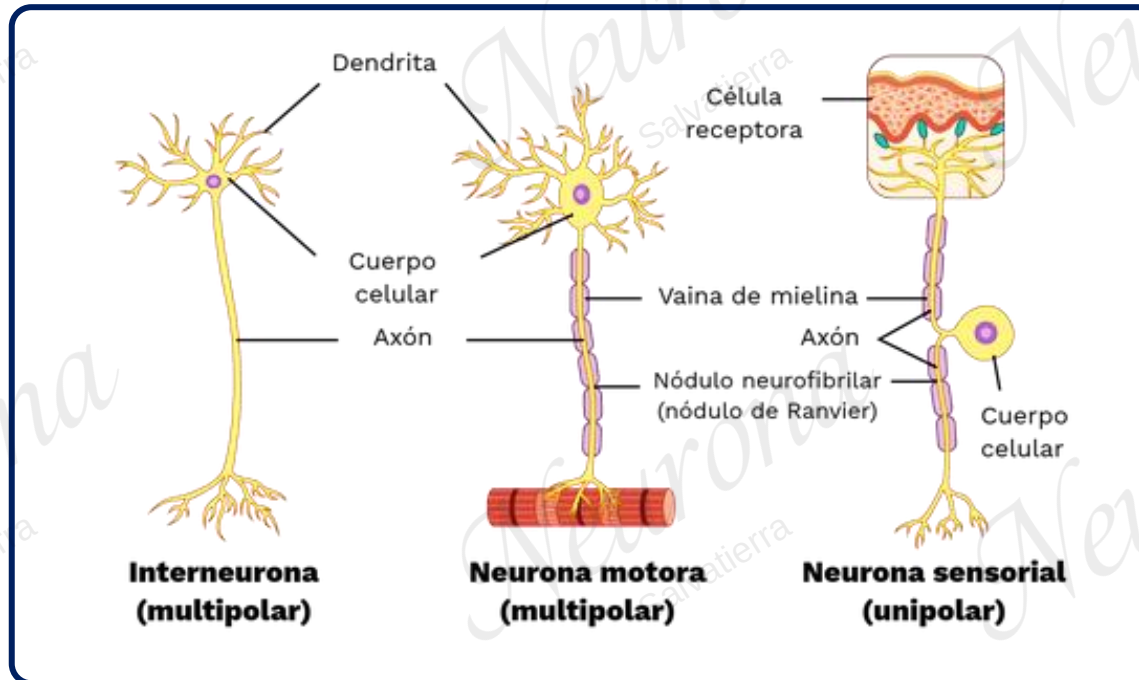
Transporte axonal



Sensory axons	A α	A β	A δ	C
Muscle axons	Group I	II	III	IV
				
Diameter (μm)	13–20	6–12	1–5	0.2–1.5
Speed (m/sec)	80–120	35–75	5–30	0.5–2
Sensory receptors	Proprioceptors of skeletal muscle	Mechanoreceptors of skin	Pain, temperature	Temperature, pain, itch

Tipos de neuronas

(según función)



Sensoriales

Aferentes (Receptoras) conducen el impulso nervioso al SNC

Motoras

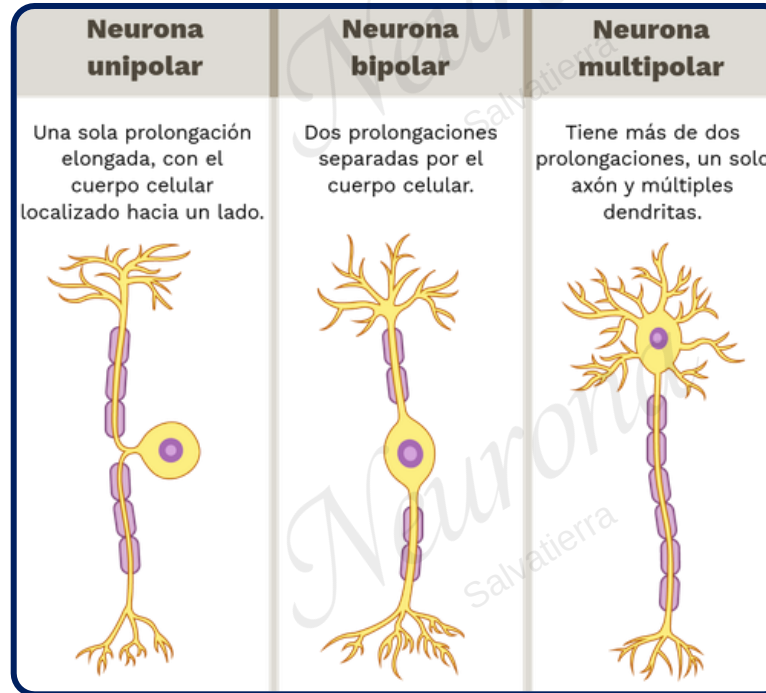
Eferentes (Emisoras) llevan la respuesta u orden desde el SNC hasta los efectores (músculos, glándulas, órganos, etc.)

Interneuronas

Conectan neuronas entre sí y modula la transmisión de información dentro del SNC.

Tipos de neuronas

(según procesos citoplasmáticos)



Multipolar

Aprox. 99%. Cuerpo celular con múltiples prolongaciones. Poseen desde 2 a más de mil dendritas lo que les permite recibir terminales axónicas desde múltiples neuronas distintas.

Bipolar

Sensoriales (vista, oído, olfato). Dos prolongaciones en lados opuestos al cuerpo celular.

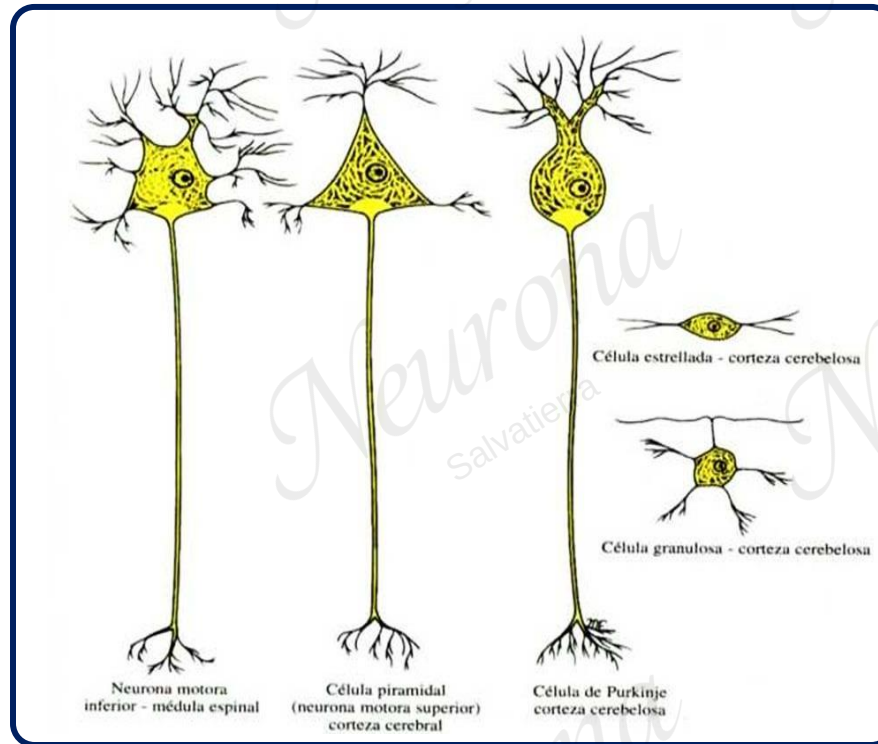
Unipolar

Sensoriales. Una prolongación conteniendo los axones y dendritas unidos por una corta extensión del cuerpo celular.

Tipos de neuronas

(según su forma)

- ☐ Granulares
- ☐ Ovoideas
- ☐ Estrelladas
- ☐ Piramidales
- ☐ Fusiformes



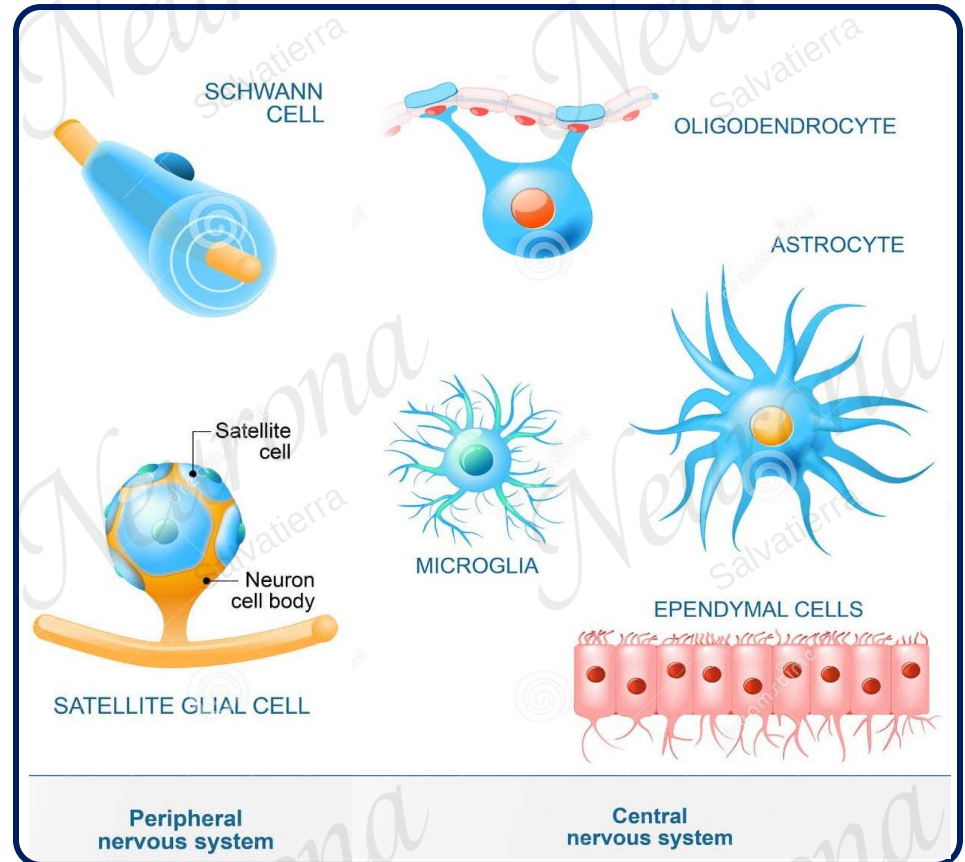
Neuroglías

Células gliales

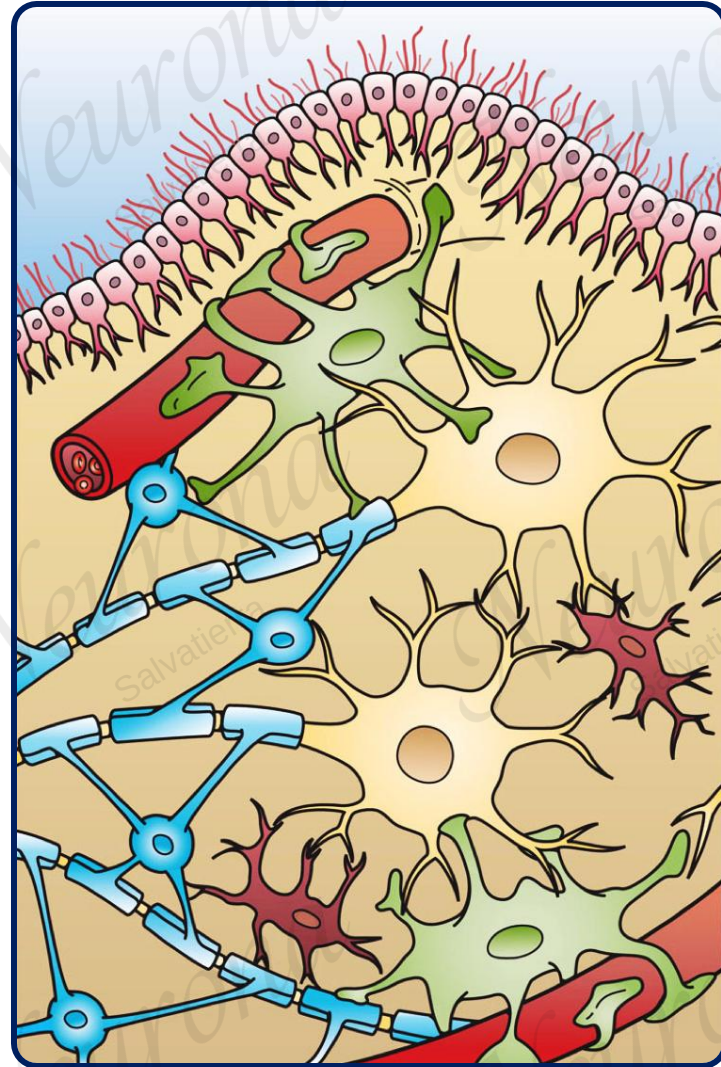
Son células más pequeñas y numerosas que las neuronas, que no transmiten el impulso nervioso, pero sirven de sostén a las neuronas, las aíslan, las defienden y las nutren, desempeñando un papel fundamental para mantener a las neuronas en las condiciones óptimas que aseguren su supervivencia, lo que es muy importante, ya que las neuronas no pueden ser reemplazadas.

SNC: *Astrocitos, oligodendrocitos y microglía.*

SNP: *Células de Schwann.*

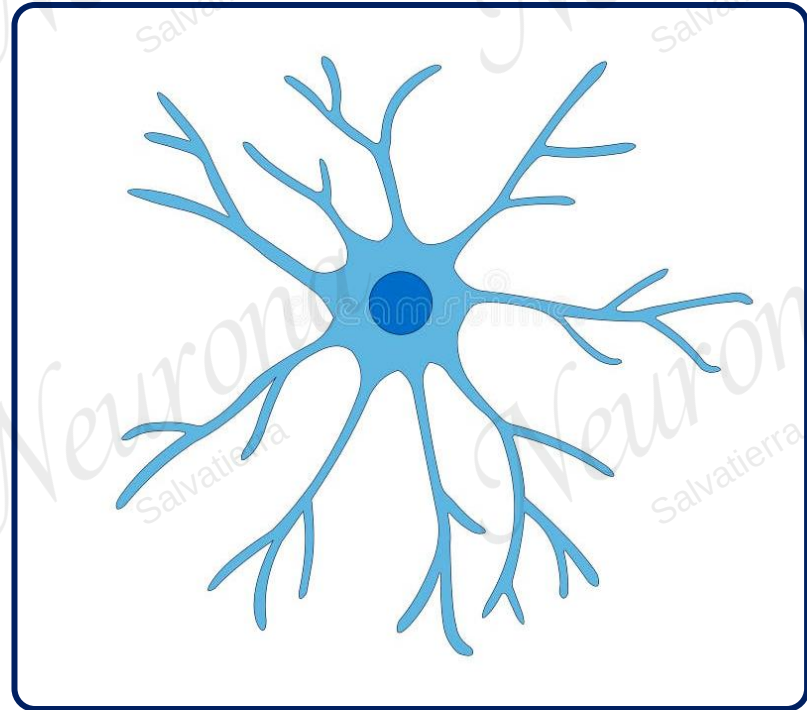


- ❑ Hay dos tipos de células que forman el sistema nervioso. Las células de soporte y las células conductoras
- ❑ Células de soporte no excitables, que sobrepasan en número a las neuronas en una relación de 2 a 1.
- ❑ Tienen un único tipo de proceso celular, no forman sinapsis, y retienen la habilidad de la mitosis
- ❑ Brinda nutrientes, descarta metabolitos y detritus celulares



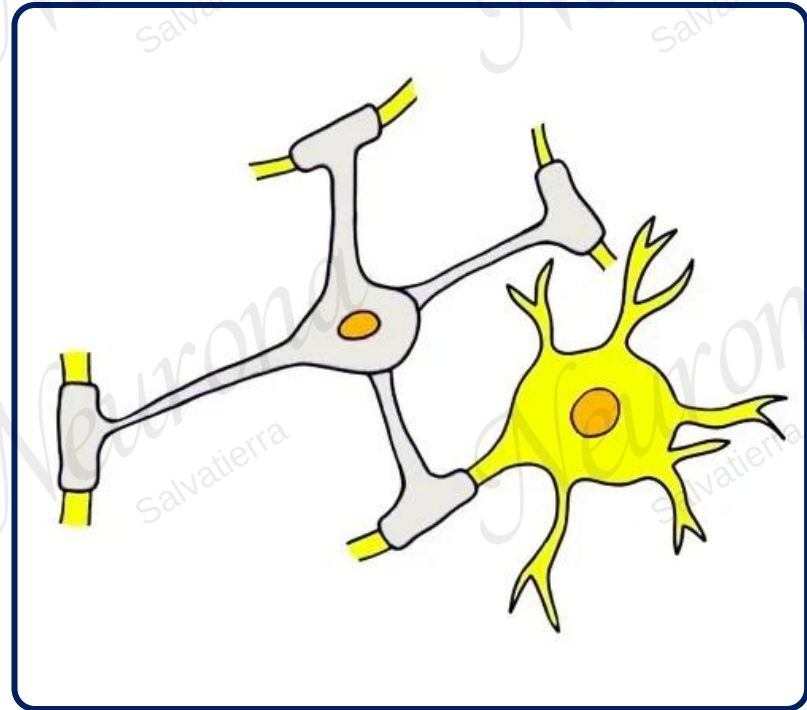
Astrocitos

- ☐ Forma estrellada y muy ramificada
- ☐ Supervisores del mantenimiento de la neurona.
- ☐ Soporte y nutrición
- ☐ Tipos:
 - **Fibrosos**: predominan en sustancia Blanca
 - **Protoplásmaticos**: Sustancia gris.



Oligodendrocitos

- ❑ Tipos Celulares:
 - Oligodendrocitos
 - Células de Schwann
- ❑ Escasas prolongaciones
- ❑ Forman mielina (velocidad de transmisión)
- ❑ Función vital para crecimiento, madurez y desarrollo de la neurona y la actividad psíquica



Microglía

- ☐ Origen mesodérmico
- ☐ Célula pequeña con núcleo alargado.
- ☐ Ramificaciones muy delgadas.
- ☐ Fagocita con ayuda de la neuroglia productos dañinos cuando hay lesión en el S.N.C.
- ☐ Recicladores y basureros neuronales.

